电力基础设施与企业出口规模

——基于三峡工程送电的准自然实验

谢 锐 张佳欢 王海成*

摘要：成功的经济转型战略通常需要强大的基础设施作为支撑，以保障和促进国内外经济关系的有效联动。本文基于2001~2021年中国A股制造业上市公司数据，以三峡工程2003年起的跨区域电力外送为准自然实验，采用多期双重差分法识别电力基础设施对企业出口的影响。研究发现，电力基础设施建设显著促进了企业出口，而且降低企业成本和延长贸易关系持续时间是其主要影响渠道，并且上述促进效应对大企业、内资企业和流程制造型企业更为显著。电力基础设施不仅推动出口“量的显著增长”，也促进出口“质的有效提升”，显著提高了企业一般贸易出口占比、高技术产品出口占比和出口产品质量。本文为理解电力基础设施在稳定外贸基本盘、培育出口竞争新优势中的重要作用提供了微观证据，为制定更为合理的电力保障政策提供了重要启示。

关键词：电力基础设施 企业出口规模 三峡工程

中图分类号：F746.12 **文献标识码：**A **文章编号：**1000-3894(2025)12-0194-19

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.20251031.001

一、引 言

党的二十届四中全会指出要构建现代化基础设施体系。在日益激烈的国际竞争背景下，提升出口能力、融入全球价值链已成为一国经济增长和产业升级的重要动力。作为经济运行的“血脉”，完善的基础设施被普遍认为是降低贸易成本、促进国际贸易的核心要素之一。在众多基础设施类型中，电力基础设施的角色尤为特殊，它是支撑现代工业生产不可或缺的能源投入，其供应的稳定性与质量更直接关系到企业的生产效率、产品质量和履约能力，频繁的电力短缺或不稳定的电压，可能导致生产中断、设备损坏、次品率上升，进而削弱企业在国际市场上的信誉与竞争力。直觉上看，电力基础设施的持续完善不仅能够显著提升电力供应的稳定性与可靠性，有效保障企业生产的连续性和设备运行的安全性，还能降低因停电或电压波动导致的停工损失、设备损耗与次品率上升等隐性成本，从而增强出口企业在国际市场中的履约能力与商业信誉，为其拓展海外订单、稳定客户关系和提升出口竞争力提供坚实支撑。然而，鲜有文献实证考察这一效应的存在性与重要性。

* 谢锐，教授，湖南大学经济与贸易学院，电子邮箱：xrxrui@126.com；张佳欢，博士研究生，湖南大学经济与贸易学院，电子邮箱：jhzhang0124@hnu.edu.cn；王海成（通讯作者），副教授，北京师范大学经济与工商管理学院，电子邮箱：hquhaicheng@163.com。本文获得教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（21JZD026）、国家社会科学基金一般项目（25BJL009）和湖南省哲学社会科学基金重大项目（21ZDAJ003）的资助。本文未使用AI。感谢匿名审稿专家的宝贵意见，文责自负。

中国知网 https://www.cnki.net

实践中,自2000年以来,中国电力基础设施实现了蓬勃发展①,而中国出口也创造了快速增长的奇迹②。基于上述事实与逻辑推演,亟待通过实证加以检验的问题是:电力基础设施建设是否显著提升出口表现,以及其通过何种机制发挥作用?

理论和实践经验均表明,电力基础设施对经济发展有重要促进作用(Lipscomb等,2013;Montrone等,2022)。相关研究指出电力基础设施有助于提高工农业产值(Rud,2012;Lewis和Severnini,2020),改善发展中国家农村女性就业、家庭支出和人力资本(Dinkelman,2011;Thomas等,2020;焦银亿,2024),并有力促进了当地经济增长(余长林和马青山,2023)。有学者进一步从宏观视角探究了电力基础设施对一国参与国际贸易的影响。Yeaple和Golub(2007)采用18个国家的10个制造业行业数据,研究发现道路、电信和电力等基础设施供应能够提高行业全要素生产率,也导致了各行业间的全要素生产率差异,认为基础设施是比较优势的来源之一。Donaubauer等(2018)利用1992~2011年150个国家的面板数据,从宏观维度给出了电力基础设施具有出口促进效应的证据,发现包括能源在内的基础设施改善降低了贸易成本,提高了出口量。

随着微观数据可得性的提升,相关研究也逐渐开始从微观层面探究电力对企业发展的影响。已有研究分析了电力短缺可能带来的负面影响,例如电力短缺会降低企业生产率(Fisher-Vanden等,2015)、提高企业成本并减少要素投入(Elliott等,2021)、阻碍企业进入并减少就业(Mensah,2024),也有研究指出电价提高会降低企业产出和生产率(Abeberese,2017)。对电力重要性认识的加深推进了电力基础设施的大力建设,部分研究也分析了电力基础设施对企业发展的影响。Fiszbein等(2020)基于空间维度是否有水电站以及行业维度能源强度大小的差异,识别电力对制造业企业的影响,发现电气化伴随着资本深化和组织结构变革,最终导致了劳动生产率提升,且这一影响即时生效并具有长期性。Gaggl等(2021)发现美国1910~1940年高压输电线路的平均扩建使得制造业就业份额增加了28.4%。近年来,随着中国特高压输电技术的全球引领发展,也有研究针对特高压输电工程的经济绩效展开探究。段巍等(2022)构建包含"化石资源开采—发电"在内的模型,并将特高压输电设施、清洁能源发电等新兴能源技术引入模型,研究发现在仅依靠化石能源发电的情况下,跨区域的特高压输电会导致制造业企业空间集聚力增强,而引入效率较高的清洁能源发电后,空间分散力会增强。王辉等(2023)发现特高压输电工程提升了地区电力供给能力,最终提高了企业生产绩效。任胜钢等(2024)指出以特高压工程为代表的新型基础设施建设有利于企业节能降耗,有效降低了当地企业的能源消费总量和强度。现有研究从微观视角证实了电力要素对企业生产的重要性,但已有研究多采用装机容量利用率或电力消费水平衡量电力基础设施或电力供应,可能存在反向因果导致的内生性问题。此外,虽然已有研究从多角度给出了电力基础设施影响企业发展的证据,但尚未从开放性视角给出电力基础设施影响企业出口规模的微观层面证据。

本文以三峡工程送电为准自然实验,使用2001~2021年中国A股制造业上市公司数据,设计多期双重差分模型进行因果识别,考察了电力基础设施对企业出口规模的影响。研究发现,电力基础设施建设显著扩大了企业出口规模,具体而言,三峡电力输入后,企业出口规模提高约13.77%。在进行平行趋势等一系列稳健性检验后上述结论仍然成立。影响机制检验发现,电力基础设施通

① 全国电力装机容量由2000年的3.19亿千瓦上涨至2022年的25.62亿千瓦,增长了8倍,全国电网由各区域互不相联到实现互联互通,特高压等输电技术引领全球。

② 中国出口额从2000年的0.25万亿美元增长至2022年的3.5万亿美元,增长了14倍,并自2009年起已连续15年稳居全球第一大出口国。

中国知网 https://www.cnki.net

过降低企业成本与延长出口持续时间,进而提高企业出口规模。异质性分析表明,电力基础设施主要促进了大企业、内资企业以及流程制造型企业的出口规模。研究还发现电力基础设施显著提升了企业一般贸易出口占比、高技术产品出口占比和出口产品质量,即其也促进了企业出口转型升级。

本文的主要边际贡献在于:第一,拓展了电力基础设施经济效应的研究视角。已有研究多从宏观视角探究电力基础设施的经济效应,而少数基于微观数据的研究忽略了开放视角下电力基础设施对企业的可能性影响。本文率先利用微观企业数据,提供了开放视角下电力基础设施的企业出口效应的新证据,拓展了电力基础设施经济效应的相关文献。第二,揭示了电力基础设施对企业出口规模的作用渠道。已有理论或实证研究虽发现电力基础设施对一国参与国际贸易的重要作用,但尚未理清电力基础设施发挥企业出口促进效应的具体机制。本文基于微观企业视角,从成本下降效应与贸易关系持续效应两方面展开相应理论分析和实证检验,为理解电力基础设施促进企业出口的深层原因提供经验证据。第三,设计了一个识别电力基础设施引致因果效应的可信框架。当前研究在衡量电力基础设施或电力供应时,大多采用装机容量利用率或电力消费水平作为代理变量,此做法可能存在由双向因果导致的内生性问题。本文率先选取三峡电力外送作为电力基础设施的准自然实验,通过构建双重差分模型有效缓解了潜在的内生性问题,提升了因果识别的可靠性。

二、政策背景与研究假说

(一)三峡工程建设情况

三峡地处长江干流西陵峡河段、湖北省宜昌市三斗坪镇。长江自青藏高原流至三峡地区时海拔落差达到千余米,蕴藏着巨大的水力资源。兴建三峡工程、治理长江水患是中华民族的百年梦想。早在1919年,孙中山先生就提出了开发三峡的宏大设想,“当以水闸堰其水,使舟得以逆流而行,而又可资其水力”。1944年9月,美国垦务局高坝专家萨凡奇受邀考察三峡,编写了《扬子江三峡计划初步报告》,提出了兴建三峡工程的开发计划。然而当时中国正处于动荡之中,三峡工程根本无法兴建。新中国成立后,毛泽东、周恩来、邓小平等老一辈革命家高度重视治理长江水害、开发长江水利资源。经过半个世纪的勘测设计和规划论证,1992年4月全国人大五次会议通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》,实现了中华民族百年梦想的历史性跨越。

三峡主体工程分为三期。一期工程(1992~1997年)主要进行一期围堰填筑以及导流明渠开挖等工作。1997年11月,三峡工程大江截流合龙,标志着一期预期目标的完成。二期工程(1997~2003年)主要进行二期围堰修筑、左岸大坝的电站设施建设及机组安装等工作。2003年,水库蓄水至135米并实现通航,首台机组正式并网发电,标志着二期工程胜利完成。三期工程(2003~2009年)主要是右岸大坝、电站的施工及全部机组的安装等工作。2006年5月,三峡大坝主体全线竣工。2007年底,三峡输变电主体工程提前一年全面建成。2008年10月,三峡电站左右岸26台机组全部投入运行,主体工程建设提前顺利完成①。为厘清三峡水电外送区域及时点,接下来我们具体梳理三峡水电机组与输变电工程的建设情况。

从三峡水电机组建设来看,三峡水电站共建有32台70万千瓦水轮发电机组,其中26台安装于

① 此外,2012年,三峡地下电站厂房完工。2019年底,三峡升船机顺利通过竣工验收。2020年11月,三峡工程完成整体竣工验收,从建设期转入正常运行期。

中国知网 https://www.cnki.net

坝后式电站(左岸14台、右岸12台),6台安装于地下电站①。图1展示了三峡水电站逐年累计并网发电机组数量及发电量,从2003年首台发电机组投产到2012年32台发电机组全部投产,三峡水电站发电量稳步上升。此后,三峡水电站年发电量稳定在800亿~1000亿千瓦时,以2012年为例,三峡所供电力占供电区域年用电量的4.05%②。截至2021年底,三峡水电站累计发电量达15028亿千瓦时,相当于2021年全国发电量的18.53%③。

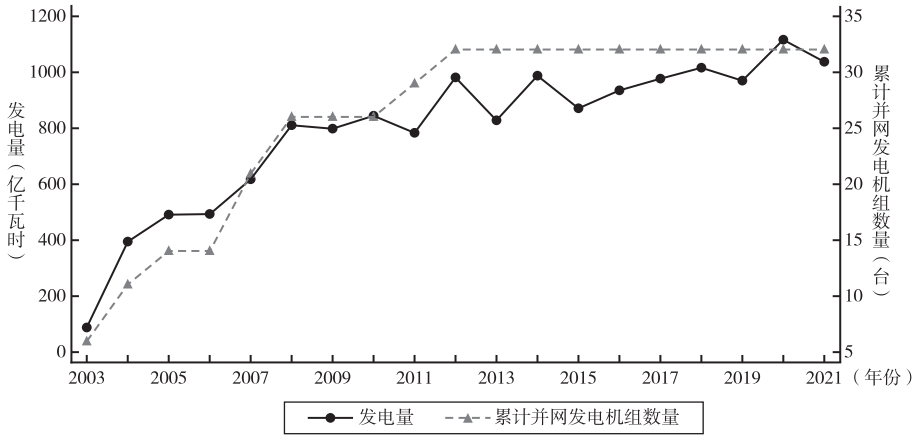

图1　三峡水电站逐年累计并网发电机组数量及发电量

资料来源:《中国三峡建设年鉴》。

从三峡输变电工程建设来看,三峡工程主要送电华中、华东和广东三大区域:一是华中区域,搭建了连接鄂西和鄂东的中部大框架④,以及配套的省际联网线⑤;二是华东区域,新修三常工程(三峡左岸—江苏常州)和三沪工程(宜昌蔡家冲—上海青浦区白鹤)两条直流线路,并利用原葛南直流线路(宜昌宋家坝—上海南桥)转送三峡电力;三是广东区域,建设了三广工程(湖北荆州—广东惠州)⑥。1997年,三峡输变电首项工程——重庆长寿至万县第一回500kV输电工程破土动工。2007年,三峡输变电主体工程提前竣工,总共建成交流输电线路7280千米和直流输电线路4913千米(折合成单回路长度)。

表1描绘了三峡电力外送区域及时点,2003年三峡首批机组投产后,电力外送至华东(上海、江苏、浙江)、华中(湖北、湖南、河南)及重庆。2004年,三广工程(湖北荆州—广东惠州)投运,三峡电力开始输送至广东,同年送入四川。2006年,三峡电力外送区域进一步扩大,开始输送至安徽和江西。可见,三峡电力外送在时间和省际存在明显差异。

① 此外,电源电站另安装有2台5万千瓦水轮发电机组,是确保三峡电站厂用电和枢纽永久建筑物安全稳定运行的主供电源和备用电源。

② 根据《中国电力年鉴》数据,2012年三峡供电区域用电量共计24222亿千瓦时。

③ 根据国家统计局统计数据,2021年中国全年发电量为81122亿千瓦时。

④ 在湖北中心地带形成荆门—孝感—汉阳—凤凰山—咸宁—潜江—荆州—荆门一个接近650千米的大环网。

⑤ 三峡送电华中地区的省级联网线主要包括:湖北—河南1回联网线(双河—南阳);湖北—湖南2回联网线(荆州—益阳);湖北—江西1回联网线(凤凰山—昌西);重庆—湖北2回联网线(万县—龙泉)。

⑥ 三峡工程设计初期只考虑了华中和华东地区的供电范围,但2000年左右广东电力短缺问题严峻,国务院做出关于"西电东送"和"十五"期间外区向广东送电1000万千瓦的决策,其中规划三峡电力送广东300万千瓦。

中国知网 https://www.cnki.net

表1 三峡电力外送区域及时点

供电区域	计划输电容量（万kW）	省份	开始输电时间
华中	900	湖北	2003年7月
		湖南	2003年7月
		河南	2003年8月
		江西	2006年夏
川渝	200	重庆	2003年9月
		四川	2004年1月
华东	720	上海	2003年7月
		江苏	2003年7月
		浙江	2003年7月
		安徽	2006年1月
广东	300	广东	2004年2月

（二）研究假说

基于已有文献，以三峡水电工程为例的电力基础设施建设可能会通过两个渠道影响企业出口规模，分别为成本下降效应和贸易关系持续效应。

1.成本下降效应渠道

电力基础设施建设有助于降低企业因电价上涨或应对限电措施带来的成本，进而提高企业的出口规模。电力基础设施与企业成本密切相关。当电力基础设施不完善并引发电力短缺时，政府通常会提高电价并限制供电（林伯强，2006），这直接导致企业生产成本上升。首先，电价的提高意味着企业需要承担更高的生产要素成本，同时，这也会进一步推升工业原材料价格，加剧企业的成本上涨。其次，为了及时完成订单或避免产出损失，企业可能会采取自行发电、中间品生产外包、非平稳生产等措施，这都会进一步提高企业成本①。

理论与实证研究表明，企业成本变动对其出口规模有着显著影响。这是因为，一是成本下降有助于企业克服出口固定成本，提高其出口的可能性（Melitz，2003）。二是成本下降为企业提高了产品的价格优势，从而有利于企业扩大生产并提高出口规模（鲍晓华和陈清萍，2019）。三是成本下降有助于缓解企业的资金压力，促进其扩大出口规模（黄玖立和冯志艳，2017）。

2.贸易关系持续效应渠道

电力基础设施可通过延长企业出口持续时间，进而提高企业出口规模。在出口企业方面，电力基础设施能够降低企业因停电或电力波动导致的生产中断风险，提升企业生产稳定性和产品供应稳定性，企业生产不确定性的下降有助于调动其扩大生产规模的积极性，加强其签订大批量、多批次订单的信心，从而延长其出口持续时间。在进口企业方面，充足的电力也能够传递出口企业产品交付时间延迟风险降低的信号，随着出口产品的连续性和质量保障提高，其对贸易关系的信心也上升。

已有研究表明，延长出口持续时间是促进出口平稳增长的重要因素（Besedeš和Prusa，2006），

① 例如，当电力短缺时，企业会通过配置柴油发电机或建立小型发电厂等方式进行自发电，这不仅增加相应投资支出，而且也缺乏规模经济，从而提高了企业成本。同时，企业在面临电力短缺时还可能将高度依赖电力的中间投入品的生产外包，以减轻自行生产的电力压力。然而，相比于企业自行生产，外购中间品的价格可能会更高。此外，企业可能会调整生产计划，在午间或晚间非生产高峰期时段完成生产任务，这需要通过提高工人小时薪酬或支付加班费来延长工作时间，或者招聘临时工来提高单位小时产量，这都会使企业的用工成本增加。

中国知网 https://www.cnki.net

这是因为,国际贸易关系的形成存在搜寻成本、信息成本、谈判成本等较高的交易成本,而出口持续时间的延长能够缓解企业的交易成本压力,稳定企业出口规模。同时,随着出口持续时间的增长,贸易关系失败的危险率下降(Arguello等,2020),并且贸易双方信任关系的建立也会促进贸易额的提高(Rauch和Watson,2003;Li,2018),最终促使企业出口规模扩大。

基于以上分析,本文提出如下研究假说。

假说1:电力基础设施能显著提高企业出口规模。

假说2:电力基础设施通过成本下降效应渠道和贸易关系持续效应渠道提高企业出口规模。

三、研究设计

(一)数据来源

本文的数据主要源于四个方面:一是2001~2021年中国A股制造业上市公司数据①,来自国泰安上市公司数据库(CSMAR)和万得数据库(Wind)②。对上市公司数据的清理如下:剔除ST和*ST、成立年份大于当前年份、上市年份大于当前年份、资产负债率不在(0,1)区间、资产收益率小于-10、主要变量缺失的企业,对连续变量进行1%水平的双边缩尾,最终得到包含1979家企业、13827个观测值的企业层面非平衡面板数据。二是2001~2016年中国海关进出口数据库产品层面的出口数据③。主要利用企业名称将上市公司数据和中国海关进出口数据库进行匹配,在进一步检验部分借助中国海关进出口数据库中企业产品层级的出口数据展开分析。三是三峡工程建设及电力外送时点数据,主要通过查阅《中国三峡建设年鉴》获得电站发电机组投产时点以及输变电工程完工时点;对于三峡电力首次进入相关省份的时点,通过主要官方新闻媒体、省级日报进行新闻检索获得。四是省级层面统计数据,主要来自《中国统计年鉴》《中国电力年鉴》。为消除价格因素影响,对相关名义变量进行平减。

(二)模型设定

为考察电力基础设施对企业出口规模的影响,构建多期双重差分模型,具体如下:

$$export_{sit} = \beta_0 + \beta_1 D_{st} + \alpha \boldsymbol{X}_{it} + \sigma \boldsymbol{M}_{st} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{sit} \tag{1}$$

其中,下标s、i、t分别为省份、企业及年份。被解释变量$export$为企业出口规模,计算方法为企业出口收入加1取对数,企业出口收入数据由企业财务报表附注中损益项目的分地区营业收入信息整理而得。当三峡电力在某年首次进入某省份,则在当年及该年之后,D取值为1,否则为0。β_1为关注的核心系数,估计了电力基础设施对企业出口规模的影响效应。在控制变量方面,本文主要参考黄玖立和冯志艳(2017)、王海成等(2025)的研究,分别从微观和宏观维度控制可能影响企业出口规模的各类因素。其中,X为企业层面控制变量:一是全要素生产率(tfp),采用LP法计算。二是企业存续年限(age),采用当年年份与企业成立年份之差衡量,加1取对数。三是企业规模($size$),采用企业总资产的自然对数衡量。四是资产流动性($liquidity$),采用企业流动资产与总资产的比值衡量。五是资产收益率(roa),采用净利润与总资产的比值衡量。六是资产负债率

① 根据Wind提供数据,2001年以前上市公司中具有出口信息的公司数过少,故选取自2001年起的数据进行分析。

② CSMAR提供了上市公司基本信息与财务数据,同时提供了2003~2021年企业出口指标测算所需要的相关数据信息,Wind提供了2001年和2002年企业出口指标测算所需要的相关数据信息。

③ 由于2017年之后的中国海关进出口数据库未公布企业名称信息,无法与上市公司数据进行匹配,故本文仅使用2017年之前的中国海关进出口数据库。

中国知网 https://www.cnki.net

(*lev*),采用总负债与总资产的比值衡量。七是企业所有制类型(*ownership*),根据企业股权性质,将全部企业分为国有企业(*state*)、外资企业(*foreign*)和民营企业(*private*)。*M*是省份层面控制变量:一是经济发展水平(*pgdp*),采用人均地区生产总值的自然对数衡量。二是产业结构(*ind*),采用第二产业占地区生产总值的比重衡量。三是交通基础设施水平(*transport*),采用人均货运量的自然对数衡量。四是信息基础设施水平(*information*),采用人均邮电业务总量的自然对数衡量①。μ_i、θ_t分别为企业固定效应和年份固定效应,ε_{sit}为随机扰动项。为消除可能的异方差和自相关,标准误差在省份层面进行聚类。

此外,需要特别说明的是,三峡工程送电属于中国"西电东送"的中线重点工程,而"西电东送"还规划了北线和南线,其中北线输入地为京津冀及山东,南线输入地为广东。为了避免"西电东送"北线对计量结果可能产生的混淆影响,本文将属于北线的北京、天津、河北和山东从对照组中剔除。此外,考虑到广东既是三峡工程送电省份也是"西电东送"南线输入地,在基准回归中将其保留于处理组,并在稳健性检验中将其删去。综上,在本文基本模型中,处理组为三峡电力输入的11个省份,对照组为除三峡电力输入地和"西电东送"北线工程输入地外的其余16个省份。

四、实证检验

(一)基准回归

表2汇报了基准回归结果,各列均控制了企业和年份固定效应。在第(1)列中,未添加控制变量,*D*的估计系数在5%的水平上显著为正;在第(2)~(3)列中,逐步加入企业和省份层面控制变量,此时*D*的估计系数在1%的水平上显著为正。根据第(3)列,*D*的估计系数为0.129,表明当其他条件不变时,相比于未输入三峡电力的省份,三峡电力输入省份的企业出口规模提高了13.77%②。

表2　　基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)
D	0.100**	0.128***	0.129***
	(0.046)	(0.044)	(0.036)
企业层面控制变量	否	是	是
省份层面控制变量	否	否	是
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
样本量	13827	13827	13827
R^2值	0.796	0.848	0.849

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为省份层面的聚类标准误。

本文的经济解释主要是,三峡电力从2003年开始外送,而本文样本年份为2001~2021年,三峡电力外送省份的企业出口规模年均提高约0.72%。此外,考虑到样本企业出口规模对数值为0.391,

① 附录A给出各变量描述性统计结果,本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站,下同。

② 本文基本模型识别了三峡电力外送冲击下,处理组与对照组企业出口规模的双重差分效应。因此,*D*的回归系数的反对数e^{β_1}所具有的经济意义为:其他条件不变时,三峡电力外送带来处理组相对于对照组企业出口规模的增长倍数,而($e^{\beta_1}-1$)则代表三峡电力外送带来处理组企业出口规模的变化情况,即三峡电力外送省份企业出口规模提高了13.77%($e^{0.129}-1\approx0.1377$)。

中国知网 https://www.cnki.net

则2001~2021年21年间中国出口规模上升中约有33%(0.129/0.391)的部分来源于三峡电力。由此可知,三峡工程在中国出口增长中发挥了重要作用。

(二)平行趋势与动态效应检验

使用双重差分方法的基本前提是满足平行趋势假设,即处理组和对照组样本在政策冲击前出口额具有共同的变化趋势。此外,基准回归仅反映电力基础设施对企业出口行为的平均影响,但无法体现其对企业出口规模的动态影响效应。因此,本文采用事件分析研究框架,构建如式(2)所示模型:

$$export_{sit} = \beta_0 + \gamma_1 D_{st}^{-5} + \gamma_2 D_{st}^{-4} + \cdots + \gamma_{23} D_{st}^{17} + \alpha \boldsymbol{X}_{it} + \sigma \boldsymbol{M}_{st} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{sit} \tag{2}$$

其中,$D_{st}^{\pm j}(j=-5,\cdots,17)$为一系列虚拟变量,当处理组在三峡电力首次输送前的$j$年,$D_{st}^{-j}$取值为1;当在三峡电力首次输送后的$j$年,$D_{st}^{+j}$取值为1。此外,$D_{st}^{\pm j}$均取值为0。以三峡电力首次输送当年为参照组,则$D_{st}^{\pm j}$的系数就表示相比于参照组年份,处理组和对照组在三峡电力输送前后第j年的出口行为是否存在显著差异。其余部分和式(1)一致。附图1给出了$D_{st}^{\pm j}$的估计系数和其对应的95%置信区间,横轴为距离三峡电力首次输入的时间,纵轴为估计值①。

可以看出,当$j=-5,\cdots,-1$时,D的估计系数均没有通过显著性检验,表明三峡电力首次输入之前处理组省份和对照组省份的企业出口行为无显著差异,满足平行趋势假设。三峡电力输入后第1年$D_{st}^{\pm j}$对出口规模的影响系数虽为正,但并不显著,但从输入后的第2年开始,$D_{st}^{\pm j}$对出口规模的系数在5%的水平上显著。这意味着三峡电力输入对企业出口行为的影响存在一年左右的滞后期,且该正向影响具有持续性。滞后效应的可能原因是,电力基础设施建设后,企业签订外贸订单、组织扩大生产等行为需要一定时间,非短期可立即实现。

(三)稳健性检验②

1.排除竞争性解释

中国能源资源区域分布与需求不平衡,主要集中在西部地区,但经济发达的中东部地区却缺乏能源。因此,中国在三峡工程建设的同时,实施了多项大型能源跨区域调配工程,如西气东输、川气东送、西油东运、特高压输电以及西电东送,此外,海气登陆也成为中国重要的能源补充,这些工程,都会提高输入地的能源供应量,进而影响当地电力供应水平。由于这些工程与三峡电力输送存在一定时空重叠,即D=1时包含了其他工程的影响,导致存在竞争性解释,因此需要进行逐一排除。

第一,西气东输工程。样本期共涉及西气东输工程三线建设:一线工程于2002年开工,2004年底全线投产运营,一线工程起于新疆轮台县轮南镇,通过管道将天然气输送到河南、安徽、江苏、浙江、上海等地;二线工程于2008年开工,2012年底全线投产,二线工程西起新疆霍尔果斯,东达上海,南抵广州、香港,横贯中国东西两端;三线工程于2012年10月开工,分西、中、东三段,其中西段(新疆霍尔果斯—宁夏中卫)在2014年8月贯通,东段(江西吉安—福建福州)在2016年底完工,中段(宁夏中卫—江西吉安)于2021年9月开工,目前尚在建设期。在式(1)中加入西气东输工程变量(gas),当某省份在某年开始接收来自西气东输一线工程的天然气,则在当年及该年之后,取值为1,否则为0。

第二,川气东送工程。该工程于2007年8月底正式开工,2010年投入运营。川气东送工程西

① 附录B给出平行趋势检验结果。

② 附录C给出稳健性检验结果。

中国知网 https://www.cnki.net

起四川达州普光气田,跨越了四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海8省份。川气东送工程年输送天然气达120亿立方米,提高了沿线地区的天然气供应能力。为此,在式(1)中加入川气东送工程变量($SCgas$),当某省在某年开始接收来自川气东送工程的天然气,则在当年及该年之后,取值为1,否则为0。

第三,海气登陆。中国自2006年起开始进口液化天然气(LNG),并逐步形成东南沿海LNG进口通道。自2006年6月中国第一个LNG项目在广东投产以来,福建、上海、江苏、浙江、天津、河北、海南、山东等沿海省份也陆续开展了LNG项目。LNG的主要工业用途即供电厂发电①,可能导致本文识别的三峡电力外送效应中包含海气登陆的影响。因此,在式(1)中加入海气登陆变量(LNG),当某省份在某年开始进口LNG,则在当年及该年之后,取值为1,否则为0。

第四,西油东运工程。西油东运战略通道由中哈原油管道与国内的西部管道和兰郑长管道共同组成。中哈原油管道作为中国第一条陆路原油进口通道,西起哈萨克斯坦阿塔苏,东至中国阿拉山口,于2006年投入运行,年输送设计能力为2000万吨。中国同期建设了新疆乌鲁木齐至甘肃兰州的西部原油及成品油管道以及甘肃兰州至湖南长沙的兰郑长(兰州—郑州—长沙)成品油管道②。石油是工业生产的重要燃料来源,与电力互为替代,故西油东送工程也可能影响本文识别效应的准确性。为此,在式(1)中加入西油东运工程变量(oil),当某省在某年开始接收来自西油东运工程的石油,则在当年及该年之后,取值为1,否则为0。

第五,特高压输电工程。从2008年底1000kV晋东南—南阳—荆门特高压交流试验特高压示范工程落地,至2021年底中国已投运特高压输电线路共33条,跨越中国东中西共24个省份。特高压输电的传输效率远高于超高压输电,被视为"电力高速公路",在提高电力供给能力的同时也增大了电力区域调配灵活性。因此,在式(1)中加入特高压输电工程变量(UHV),当某省份在某年开通了特高压换流站,则在当年及该年之后,取值为1,否则为0。

第六,西电东送南线工程。如前文所述,三峡工程是"西电东送"工程的中线重点工程。在模型设计中,在处理组中保留了西电东送工程中线和南线的重要输入地——广东③,可能导致本文识别的因果效应包含西电东送南线工程的作用。此外,广东作为中国外贸第一大省,本文所识别的出口提升效应可能源自广东相对于对照组省份的出口规模差距。为检验本文识别效应的稳健性,本文将广东从处理组样本中剔除后重新回归。

附表2汇报了排除竞争性解释后的回归结果。第(1)~(6)列结果显示,在控制各项大型能源跨区域调配工程的影响后,D的估计系数均在1%的水平上通过了显著性检验,意味着D对企业出口规模的影响主要是三峡电力输入带来的。

2.克服样本选择偏误

基准回归中样本均为出口企业而未包括非出口企业,可能存在样本自选择问题,即样本选择的非随机性导致总体推断数据有偏误,本文采用Heckman两步法解决潜在的样本选择偏误问题。第

① 中国第一个LNG试点项目——广东LNG一期工程接收来自澳大利亚的LNG,并于2006年6月正式投产。这些来自澳大利亚的LNG供应广东省电厂发电,以及城市民用、工业、商业用气。

② 西部管道中成品油管道及原油管道分别于2006年10月和2007年8月投产,年输送设计能力分别为1000万吨、2000万吨。兰州—郑州—长沙成品油管道中,兰州—郑州段和郑州—阳逻段于2009年投产,武汉—长沙段于2013年投产,全线年输送设计能力为1500万吨。

③ 西电东送南线工程主要将贵州乌江、云南澜沧江和广西、云南、贵州交界处的南盘江、北盘江、红水河的水电以及云南、贵州两省坑口火电厂的电能开发出来输送到广东。

中国知网 https://www.cnki.net

一步构建样本选择方程考察企业是否选择出口,具体设定如下:

$$P\left\{dexport_{sit}=1\right\}=\lambda_0+\lambda_1 D_{st}+\lambda_2 dexport_{i,t-1}+\varsigma \boldsymbol{X}_{it}+\xi \boldsymbol{M}_{st}+\mu_i+\theta_t+\vartheta_{sit} \tag{3}$$

其中,$dexport_{sit}$表示s省i企业在t年是否出口的虚拟变量,当企业存在出口收入时取值为1,否则为0。$dexport_{i,t-1}$为企业上一年是否出口的虚拟变量,将其作为额外的控制变量加入模型,其余变量与式(1)一致。第二步则将第一步获得的逆米尔斯比(IMR)加入基本模型展开回归,以消除潜在的样本选择偏误。附表3第(1)~(2)列报告了Heckman两步法的结果,第(1)列为第一步结果,$dexport_{i,t-1}$的估计系数在1%的水平上显著,说明选定的外生解释变量有效;第(2)列展示了第二步结果,IMR的估计系数不显著,无法拒绝不存在样本选择偏误的原假设,也就表明存在样本自选择问题的可能性很低。此时D的估计系数显著为正,且与基准回归结果接近。

此外,由于Heckman两步法无法使用聚类标准误。因此,采用Heckman MLE法进行检验,并将标准误差聚类在省份层面。附表3第(3)~(4)列为Heckman MLE法的估计结果,根据第(3)列,$dexport_{i,t-1}$的估计系数在1%的水平上显著,再次证实其有效性;根据第(4)列,ρ并未在统计上显著,依旧说明本文受样本自选择问题的影响较小,D的估计系数在1%的水平上显著为正。综上,在考虑样本选择偏误后基本回归的结论依旧成立。

3.更换多期双重差分估计方法

鉴于三峡电力输送至不同省份的时点存在先后,本文估计模型中存在先接收三峡电力省份成为后接收省份的对照组的情况,此时对照组夹杂处理效应,使之成为"坏对照组"。若"坏对照组"带来的估计效应所占比重较大,则可能带来估计偏误,甚至改变估计效应的方向(Goodman-bacon,2021)。为此,采用Goodman-bacon分解法展开检验,具体地将本文估计效应分解为三组并计算其各自权重:一是先接收电力省份处理组(Earlier Group Treatment)和后接收电力省份对照组(Later Group Control);二是后接收电力省份处理组(Later Group Treatment)和先接收电力省份对照组(Earlier Group Control);三是接收电力省份处理组(Treatment)和未接收电力省份对照组(Never Treated)。根据附图2展示的分解结果,可以看出本文估计效应主要依赖于接收电力省份与未接收电力省份的比较(第③组),且"坏对照组"(第②组)的存在并未对本文的估计效应方向造成威胁。上述结果表明在克服了多期双重差分模型可能带来的估计偏误后,本文基本回归的结论依然成立。

4.安慰剂检验

尽管本文双重差分设计已满足平行趋势假设,但政策冲击后处理组和对照组的趋势变化仍有可能来自其他未观测到的随机性因素,这将影响本文的因果识别效应。因此,进一步进行安慰剂检验:一是虚构政策冲击时点,假定三峡电力外送仅发生在2012年前,将样本期间限于2000~2012年(2012年后三峡32台机组全部投产),附表4第(1)~(2)列分别展示了冲击年份前移1年(D_false1)及前移2年(D_false2)后的估计结果,可以看出,D_false1及D_false2的估计系数在10%的水平上并不显著。二是虚构处理组,在基本模型的基础上,随机抽取处理组省份展开回归,进行1000次重复抽样,并提取每次D的估计系数,附图3描绘了D的核密度估计值分布,虚线为基准回归中D的估计系数。可以看出,随机抽取处理组后的估计值呈现均值约为0的正态分布,且显著异于基准回归估计系数。

5.排除空间溢出效应的影响

考虑到三峡电力输入省份可能通过产业链关联间接影响邻近省份企业的出口规模,此时对照

中国知网 https://www.cnki.net

组受到污染而可能导致本文估计效应被低估。为此,参考许文立和孙磊(2023)的研究,本文进行如下两步检验,第一步,剔除三峡电力输入省份(处理组省份)样本,参照冲击时点,构建与处理组省份在行政区划上相邻的对照组省份的溢出效应变量(*D_spill*),在式(1)基础上,将其代替解释变量进行回归。第二步,直接剔除与处理组省份相邻的对照组省份样本,重新基于式(1)展开回归。附表5分别展示了上述两步的结果,第(1)列对应第一步的结果,可以看出*D*的估计系数未在统计水平上显著,这意味着三峡电力输入的溢出效应较弱,并未间接影响邻近省份企业的出口规模;第(2)列则对应着第二步的检验结果,剔除相邻对照组省份样本后,*D*的估计系数在5%的水平上正向显著,本文研究结论依旧稳健。

6.控制样本期内重大宏观政策的潜在影响

本文样本期为2001~2021年,在此期间,中国于2001年加入世界贸易组织(WTO),于2010年启动中国—东盟自贸区,于2020年签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),这些对外开放的重大政策或事件可能显著影响企业出口规模(李佳和王函,2022),从而减少本文的可信度。为此,进行了以下两个检验:第一,控制贸易开放度,采用各省份外贸依存度来衡量贸易开放度,在式(1)中加入贸易开放度变量(*TD*);第二,加入企业趋势项,由此控制随时间变化但未被观测到的企业特定因素,从而减轻时间维度上重大宏观政策可能带给企业出口规模的影响,附表6结果表明,控制样本期重大宏观政策的潜在影响后,本文估计结果依旧稳健。

7.控制其他能源供应

本文基于三峡电力外送探究电力基础设施对企业出口规模的影响,但处理组和对照组省份间能源储备和电力供应差异也可能影响企业用电情况,进而影响本文识别效应。为此,通过控制其他能源供应来进行相应检验。具体来看,第一,在式(1)的基础上进一步加入各省份能源生产量情况,包括原煤生产量(*YM*)、原油生产量(*YY*)和天然气生产量(*TRQ*)①。第二,进一步控制各省份发电装机容量,包括火电装机容量(*HD*)和水电装机容量(*SD*)②。附表7结果表明,*D*的估计系数至少在5%的水平上显著,意味着在考虑其他能源供应的影响后本文估计结果依旧成立。

8.其他稳健性检验

本文还做了如下的稳健性检验:第一,加入省份趋势项和行业趋势项③;第二,改变标准误差聚类层面,将聚类调整至省份—行业层面和省份—年份层面;第三,更换核心变量衡量方式,以企业出口收入占营业收入的比重替换被解释变量,还根据月份修改三峡电力首次外送至各省份当年的数值以替换核心解释变量;第四,剔除2006年后上市样本;第五,使用非上市公司样本。附表8报告了相应回归结果,*D*的估计系数至少在5%的水平上显著为正。

五、进一步检验

(一)影响机制检验

根据前文的影响机制分析,本文认为成本下降效应和贸易关系持续效应是电力基础设施影响企业出口规模的两条渠道,分别对其进行实证检验。

① 数据来源为《中国能源统计年鉴》,相关变量进行了对数处理。

② 各省份发电装机容量除了火电、水电外,还包括核电、风电和太阳能,但由于数据缺失问题本文选取了完整性较高的火电和水电装机容量数据,相关变量进行了对数处理。

③ 基于中国证券会(CSRC)行业大类进行行业分类。

中国知网 https://www.cnki.net

1.成本下降效应渠道

首先,采用营业总成本的对数衡量企业成本,营业总成本反映了企业在经营活动中所有的成本支出。其次,为进一步对成本要素进行分析,将营业总成本细分为营业成本和期间费用两项,其中营业成本为企业在生产过程中所产生的成本,包括原材料成本、劳动力成本、制造费用等;期间费用主要为管理费用、销售费用和财务费用等,分别反映了企业在经营管理、产品销售和筹资过程所发生的费用,同样也对上述两个指标进行对数处理。

表3给出了成本下降渠道的估计结果,第(1)列中D的估计系数在5%的水平上显著为负,表明整体来看三峡电力输入显著降低了营业总成本;第(2)~(3)列结果表明三峡电力输入显著降低了企业营业成本,但对期间费用无显著影响,也就是说三峡电力输入主要降低了企业在生产过程中所产生的成本,这与前文的影响机制分析一致。综上,成本下降渠道是电力基础设施促进企业出口规模的重要渠道。

表3　影响机制检验:成本下降渠道

变量	(1) 营业总成本	(2) 营业成本	(3) 期间费用
D	−0.054**	−0.078**	−0.009
	(0.024)	(0.038)	(0.053)
控制变量	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
样本量	13827	13827	13820
R^2值	0.990	0.988	0.953

注:同表2。

2.贸易关系持续效应渠道

中国海关进出口数据库提供了企业产品层面的详细出口信息,可以有效识别贸易关系持续水平。贸易关系持续水平通常以企业产品出口持续时间来度量(Görg等,2012),本文定义企业—产品出口持续时间为从企业开始出口某HS6位码产品到停止出口(其间无间隔)所经历的时间长度。考虑到数据结构存在的左删失问题,本文选取在企业—产品层面2001年无出口,2002~2016年有出口的企业,而数据右删失问题能够在生存分析方法中得以有效解决。

本文构建Cloglog离散时间模型考察电力基础设施对企业—产品出口持续时间的影响,具体设定如式(4)所示:

$$\log\left\{-\log\left[1-h(t)_{scit}\right]\right\}=\chi_0+\chi_1 D_{st}+\phi \boldsymbol{X}_{it}+\vartheta \boldsymbol{M}_{st}+\varphi_s+\eta_{ct}+\nu_{scit} \tag{4}$$

其中,$h(t)$为危险率,即特定贸易关系在给定时间区间内中止的概率。具体而言,若特定企业—产品贸易关系的持续时间是删失的,则该贸易关系各年取值为0;若贸易关系是完整的,即出现失败事件(出口退出),则将事件发生当年记为1,其余年份为0。φ_s和η_{ct}分别为省份固定效应、行业—年份固定效应。其余变量与式(1)一致。表4第(1)列报告了Cloglog模型的回归结果,同时,为保证结果的稳健性,第(2)~(3)列分别给出了Logit、Probit模型的回归结果,可以看出D的估计系数

中国知网 https://www.cnki.net

均在1%的水平下显著为负,表明电力基础设施显著降低了企业终止出口活动的风险率,有效延长了企业出口持续时间。

表4　影响机制检验:贸易关系持续渠道

变量	(1) Cloglog	(2) Logit	(3) Probit
D	−0.242***	−0.321***	−0.199***
	(0.082)	(0.122)	(0.074)
控制变量	是	是	是
省份固定效应	是	是	是
行业—年份固定效应	是	是	是
样本量	53518	53518	53518
Log Likelihood值	−33496	−33498	−33501

注:同表2。

(二)异质性检验①

上文虽然已经验证了电力基础设施对企业出口规模具有正向影响,但这种估计模型只是建立在均值回归模型的框架上,估计结果也只是电力基础设施在所有企业中的平均处理效应。在现实中,由于企业在用电需求、生产资源配置灵活性、生产方式等方面存在很大差异,在获得电力时所采取的生产应对也会不同,同时政府在不同类型企业的用电保障上也存有差异,这导致不同企业在出口规模中的表现不同。

1.企业规模

规模较大的企业往往生产设备数量更多,种类更繁多,因此需要更多的电力来支撑生产(Cole等,2018),那么,电力基础设施对企业出口规模的促进作用更可能体现于大规模企业。参考Hau等(2020)的研究,以企业员工人数是否大于1000人为标准将全部样本划分为规模较大和规模较小企业,附表9第(1)~(2)列给出了按企业规模分组回归的结果。可以看出,大企业组中*D*的估计系数在1%的水平上显著为正,在小企业组则没有通过显著性检验,因此电力基础设施的出口促进效应主要集中于大规模企业。

2.企业所有制类型

国有企业通常规模较大,生产设备和生产线也较为老化,因此需要更多的电力来维持生产的正常运行。此外,由于国有企业的生产目标通常是保证市场供应和社会稳定,因此需要更多的电力来满足社会需求。对于民营企业而言,电力紧张的情况下地方政府对电力资源的分配可能更加倾向于国有企业和外资企业。而外资企业通常在技术和管理方面有一定优势,生产设备和生产线也相对先进和高效,需要更少的电力来生产同样数量的产品,并且地方政府为吸引外资、加快地方经济发展,可能会将加大包括电力在内的要素保障作为重要的招商条件,更加倾向于保障其用电。因此,本文推测电力基础设施的出口促进效应更可能体现在国有企业和民营企业。附表9的第(3)~(5)列给出了按企业所有制类型分组回归的结果,国有企业和民营企业组中*D*的估计系数至少在

① 附录D给出异质性检验结果。

中国知网 https://www.cnki.net

10%的水平上显著为正,在外资企业组则没有通过显著性检验。进一步看,民营企业组D的估计系数为0.187,远大于国有企业组的0.07,表明电力基础设施对民营企业的出口促进效应大于国有企业,这可能是因为民营企业的成本敏感性和生产灵活性高于国有企业,且其用电优先权弱于国有企业。

3.生产工艺类型

根据生产工艺类型,制造业行业可划分为离散制造和流程制造两类。离散制造业多以物理加工为主,将多个零散件通过一系列不连续工序加工装配而成,生产过程中只是物料的形状和组合发生改变,对电力的连续性要求不高。流程制造则是通过不间断的化学或物理变化,将原料加工为产品,则需要持续不断的电力供应,以保证生产过程的连续性和稳定性。例如,炼油厂需要大量的电力来驱动各种设备,如锅炉、泵站、压缩机等,并确保它们在任何时候都能够正常运行。附表9第(6)~(7)列给出了按生产工艺类型分组回归的结果①,流程制造组中D的估计系数在5%的水平上显著为正,在离散制造组则没有通过显著性检验,因此电力基础设施的出口促进效应主要体现于流程制造型企业。

(三)电力基础设施对企业出口转型升级的影响

习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调,必须更好统筹质的有效提升和量的合理增长,始终坚持质量第一、效益优先,大力增强质量意识,视质量为生命,以高质量为追求。本文关心的是,电力基础设施建设在扩大企业出口规模(量的合理增长)的同时,能否也促进出口“质的有效提升”。具体地,选取一般贸易出口占比、高技术产品出口占比和出口产品质量三类指标,进一步探讨电力基础设施建设对企业出口转型升级的影响。

对于一般贸易出口占比,本文借鉴许和连等(2020)的研究,采用企业一般贸易出口额与企业出口总额的比值进行衡量。对于高技术产品出口占比,以OECD编制的高技术产品统计目录界定高技术产品②,采用企业高技术产品出口额与企业出口总额的比值进行衡量。对于出口产品质量,本文参考Fan等(2018)的研究,测算了企业—产品—目的国—年份层面的出口产品质量。

表5第(1)列报告了电力基础设施对企业一般贸易出口占比的影响,考虑到一般贸易出口占比的取值大量归并于0或1(多数企业当年产品出口均采用加工贸易方式或一般贸易方式),本文采用面板Tobit随机模型进行估计,此时D的估计系数在1%的水平上显著为正,意味着电力基础设施提高了企业一般贸易出口占比。第(2)列报告了电力基础设施对企业高技术产品出口占比的影响,由于企业高技术产品出口占比同样为受限变量,仍采用面板Tobit随机模型进行估计,此时D的估计系数在1%的水平上显著为正,意味着电力基础设施有助于提高企业高技术产品出口占比。第(3)列报告了电力基础设施对企业出口产品质量的影响,D的估计系数在1%的水平上显著为正,意味着电力基础设施有利于促进企业出口产品质量升级。上述结果表明,电力基础设施促进了企业出口转型升级。

① 目前针对流程制造和离散制造并无统一分类标准,本文参考2015年工业和信息化部印发的《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》,结合各行业生产工艺特点,将食品、烟草、纺织、建材、石化、医药、橡塑、冶金等行业划分为流程制造行业,皮革、印刷、机械、汽车、航空、船舶、轻工、家用电器、电子信息等行业划分为离散制造行业。

② OECD公布的高技术产品目录包括医药、航空航天器及设备、电子及通信设备、计算机及办公设备以及医疗及专用仪器设备五类,由于其采用SITC编码,借助联合国UNcomtrade统计数据库提供的编码转换对照表进行SITC5位码与HS6位码的转换。

中国知网 https://www.cnki.net

表5 进一步分析:电力基础设施与企业出口结构

变量	(1) 一般贸易 出口占比	(2) 高技术产品 出口占比	(3) 出口产品质量
D	0.084***	0.134***	0.042***
	(0.032)	(0.040)	(0.011)
控制变量	是	是	是
企业固定效应	否	否	是
产品—目的国固定效应	否	否	是
年份固定效应	是	是	是
样本量	7051	7051	302453
Log Pseudolikelihood	-2099.428	-1509.092	
R^2值			0.458

注:同表2。

六、结论及政策建议

习近平总书记在视察三峡工程时指出,三峡工程是国之重器,三峡工程的成功建成和运转,使多少代中国人开发和利用三峡资源的梦想变为现实,成为改革开放以来我国发展的重要标志。本文以三峡工程送电作为准自然实验设计多期双重差分模型,基于2001~2021年中国A股制造业上市公司数据,考察电力基础设施对企业出口规模的影响。研究发现,电力基础设施提高了企业出口规模,具体而言,当三峡电力输入后,企业出口规模增加约13.77%。机制检验表明,电力基础设施有助于降低企业因电价上涨或应对限电措施带来的成本,同时通过增强出口双方对该贸易关系的信心进而延长出口持续时间,最终扩大了企业出口规模。异质性分析表明,鉴于企业用电需求、生产资源配置灵活性、生产方式的差异以及政府对不同类型企业用电保障上的差异,电力基础设施的企业出口规模提升效应主要集中于大企业、内资企业和流程制造型企业。进一步分析表明,电力基础设施不仅推动出口"量的显著增长",也促进出口"质的有效提升",电力基础设施显著提升了企业一般贸易出口占比、高技术产品出口占比和出口产品质量。

本文的政策建议主要体现在以下三个方面。第一,深刻认识电力基础设施对促进外贸发展的重要作用,强化能源安全保障机制。本文的研究表明,电力基础设施具有显著的出口促进作用,不仅提高了企业出口规模,还有助于企业出口转型升级。因此,要推进发电技术升级,提高发电效率,夯实能源生产基础,构建包括火电、水电、核电以及可再生能源等多元互补的综合能源供应体系;优化电力基础设施布局,合理规划发电站、输电线路以及配电站的位置;推进国家电力应急响应基金建设,对达到一定标准的出口企业提供备用电源补贴;坚持电网建设与电源建设并重,分析电力送受端不同地区的网源投资合理比例,避免由于网源建设不协同引起大规模弃能,构建坚强柔性电网平台,稳步推进资源富集区电力外送,补强电网结构,加强极端天气对电网影响灾害研判预警;科学安排储能建设,因地制宜推动多元化储能科学配置,积极推广多元化储能技术的应用,提高地方电力调节能力,在长三角、珠三角等出口密集区布局分布式能源储备节点,避免电力短缺风险对出口的冲击。

第二,增强供电精细化管理,避免"一刀切"拉闸限电。本文发现,由于企业在用电需求、生产资

中国知网 https://www.cnki.net

源配置灵活性、生产方式等方面的差异,电力基础设施的出口促进效应具有企业异质性。因此,一方面,制定电力保障政策时充分考虑企业与行业层面的电力需求特征,鉴于大企业、国有企业、民营企业和流程制造型企业的用电需求大且用电稳定度要求高,电力基础设施对其出口促进作用更明显,要重点保障这一类企业的用电需求,合理提高重点企业的相关线路、变电站建设标准,推进应急保障电源建设,确保其正常生产和出口活动不受影响。此外,由于中小企业是中国参与国际贸易的关键力量并深度嵌入全球价值链,保障中小企业的用电需求有助于稳外贸并维护供应链完整性和韧性。建议建立中小企业用电需求动态数据库,基于海关、电网等数据动态识别关键供应链节点企业,划定电力重点保障名单,同时以财政补贴或设立基金等专项资金支持形式鼓励中小企业购置电压稳压设备或部署"光伏+储能"系统,加强对中小企业的用电支持,确保其稳定运营。另一方面,完善电力需求侧管理和应急机制,实现电力负荷的精准调控,提高突发性电力紧缺的应对能力。引入智能化调控系统,根据用电数据制定灵活调度计划,确保电力供需平衡,保障企业正常生产活动,同时政府应进一步完善应急机制,加大重点地区应急装备配置力度,强化备用电源建设并定期组织电力应急演练,确保紧急情况下能迅速启动备用电源,提升灾害应急处置能力,保障重点行业用电需求。

第三,挖掘输电通道潜力,优化跨省区电力调配机制。三峡水电工程通过开发一次能源富裕地区的资源,将当地丰富的电力资源通过电网传送至缺电地区,推进了全国电力资源的高效利用,保障了电力系统运行的稳定性和经济性。因此,在充分利用现有的跨省跨区输电通道基础上,应持续推动大型跨区域能源调配工程的建设,实现电力要素的资源互补性、时间和空间上的互助性以及市场互利性。通过科学合理的调度安排,使得电力资源能够在各区域间灵活转移,实现有效的电力资源补充。另外,需完善跨省跨区的电力交易市场,引入市场竞争机制,鼓励各类市场主体参与到电力资源配置过程中,促进电力资源在全国范围内的优化配置;充分利用配套电源的调节功能,允许它们在一定条件下参与跨省跨区的市场化调配。

最后,需要坦陈的是,本文仅讨论了电力基础设施对企业出口规模的影响,仍有若干可改进和拓展之处。一是企业出口仅是开放视角下电力基础设施影响的一个维度,在当前全球产业链供应链加速重构的背景下,未来可从外商直接投资、企业进口、全球供应链等多个角度进行分析。二是本文考察电力基础设施对企业部门的影响,未来还可挖掘微观视角下电力基础设施对居民部门如消费结构、居民就业等方面的影响。三是三峡工程除了发电功能外,还具有防洪、航运、灌溉、节能等多项建设目标(闫文收等,2024;李磊等,2025),未来可以就以上目标对三峡工程的经济影响进行更全面的评估。四是除三峡工程外,西气东输、西油东运等大型能源跨区域调配工程对中国产业布局、区域发展以及对外开放产生深远影响,也是未来值得深入探究的重要问题。

参 考 文 献

[1]鲍晓华,陈清萍.反倾销如何影响了下游企业出口?——基于中国企业微观数据的实证研究[J].经济学(季刊),2019,(2):749~770.

[2]段巍,王明,吴福象.能源结构、特高压输电与中国产业布局演变[J].中国工业经济,2022,(5):62~80.

[3]黄玖立,冯志艳.用地成本对企业出口行为的影响及其作用机制[J].中国工业经济,2017,(9):100~118.

[4]焦银亿.能源转型的人力资本增进效应——基于农村电气化的研究[J].数量经济技术经济研究,2024,

中国知网 https://www.cnki.net

(8):197~216.

[5]李佳,王函.中欧班列开通与城市出口竞争力[J]. 中国经济学,2022,(3):130~167+287~290.

[6]李磊,刘博聪,王天宇.授人以鱼,授之以渔——对口支援与共同富裕[J]. 数量经济技术经济研究,2025,(2):25~46.

[7]林伯强.中国电力发展:提高电价和限电的经济影响[J].经济研究,2006,(5):115~126.

[8]任胜钢,潘也,汪阳洁,张鹏.新型基础设施的节能降耗效应——来自特高压工程建设的微观证据[J].经济学(季刊),2024,(3):978~994.

[9]王海成,张伟豪,李智伟.知识产权司法保护与高质量外资吸引——来自知识产权审判"三合一"改革的准自然实验[J].数量经济技术经济研究,2025,(8):69~85.

[10]王辉,胡耀,袁礼,谢锐.能源供给与企业生产绩效:来自特高压输电工程的证据[J].世界经济,2023,(12):141~166.

[11]许和连,金友森,王海成.银企距离与出口贸易转型升级[J].经济研究,2020,(11):174~190.

[12]许文立,孙磊.市场激励型环境规制与能源消费结构转型——来自中国碳排放权交易试点的经验证据[J].数量经济技术经济研究,2023,(7):133~155.

[13]闫文收,黄开兴,林发勤,游雅萱,郝晓宁.航运能力对企业出口的影响——基于三峡大坝蓄水通航的准自然实验[J].经济学(季刊),2024,(6):1798~1815.

[14]余长林,马青山.特高压输电与区域经济发展——来自特高压工程的经验证据[J].数量经济技术经济研究,2023,(10):202~224.

[15] Abeberese A. B., 2017, *Electricity Cost and Firm Performance: Evidence from India* [J], The Review of Economics and Statistics, 99(5), 839~852.

[16]Arguello R., Garcia-suaza A., Valderrama D., 2020, *Exporters' Agglomeration and the Survival of Export Flows: Empirical Evidence from Colombia* [J], Review of World Economics, 156(3), 703~729.

[17]Besedeš T., Prusa T.J., 2006, *Ins, Outs, and the Duration of Trade* [J], Canadian Journal of Economics, 39(1), 266~295.

[18]Cole M.A., Elliott R.J.R., Occhiali G., Strobl E., 2018, *Power Outages and Firm Performance in Sub-saharan Africa* [J], Journal of Development Economics, 134, 150~159.

[19]Dinkelman T., 2011, *The Effects of Rural Electrification on Employment: New Evidence from South Africa* [J], American Economic Review, 101(7), 3078~3108.

[20]Donaubauer J., Glas A., Meyer B., Nunnenkamp P., 2018, *Disentangling the Impact of Infrastructure on Trade Using a New Index of Infrastructure* [J], Review of World Economics, 154(4), 745~784.

[21]Elliott R.J.R., Nguyen-tien V., Strobl E.A., 2021, *Power Outages and Firm Performance: A Hydro-IV Approach for a Single Electricity Grid* [J], Energy Economics, 103, 105571.

[22]Fan H., Li Y.A., Yeaple S.R., 2018, *On the Relationship Between Quality and Productivity: Evidence from China's Accession to the WTO* [J], Journal of International Economics, 110, 28~49.

[23]Fisher-vanden K., Mansur E.T., Wang Q. (Juliana), 2015, *Electricity Shortages and Firm Productivity: Evidence from China's Industrial Firms* [J], Journal of Development Economics, 114, 172~188.

[24]Fiszbein M., Lafortune J., Lewis E.G., Tessada J., 2020, *Powering up Productivity: The Effects of Electrification on U.S. Manufacturing* [J], NBER Working Paper, No. 28076.

[25]Gaggl P., Gray R., Marinescu I., Morin M., 2021, *Does Electricity Drive Structural Transformation? Evidence from the United States* [J], Labour Economics, 68, 101944.

[26] Goodman-bacon A., 2021, *Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing* [J], Journal of Econometrics, 225(2), 254~277.

中国知网 https://www.cnki.net

[27]Görg H., Kneller R., Muraközy B., 2012, *What Makes a Successful Export? Evidence from Firm-product-level Data* [J], Canadian Journal of Economics, 45(4), 1332~1368.

[28]Hau H., Huang Y., Wang G., 2020, *Firm Response to Competitive Shocks: Evidence from China's Minimum Wage Policy* [J], The Review of Economic Studies, 87(6), 2639~2671.

[29]Lewis J., Severnini E., 2020, *Short- and Long-run Impacts of Rural Electrification: Evidence from the Historical Rollout of the U.S. Power Grid* [J], Journal of Development Economics, 143, 102412.

[30]Li S., 2018, *A Structural Model of Productivity, Uncertain Demand, and Export Dynamics* [J], Journal of International Economics, 115, 1~15.

[31]Lipscomb M., Mobarak A.M., Barilam T., 2013, *Development Effects of Electrification: Evidence from the Topographic Placement of Hydropower Plants in Brazil* [J], American Economic Journal: Applied Economics, 5(2), 200~231.

[32]Melitz M.J., 2003, *The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity* [J], Econometrica, 71(6), 1695~1725.

[33]Mensah J.T., 2024, *Jobs! Electricity shortages and unemployment in Africa* [J], Journal of Development Economics, 167, 103231.

[34]Montrone L., Steckel J.C., Kalkuhl M., 2022, *The Type of Power Capacity Matters for Economic Development-evidence from a Global Panel* [J], Resource and Energy Economics, 69, 101313.

[35]Rauch J.E., Watson J., 2003, *Starting Small in an Unfamiliar Environment* [J], International Journal of Industrial Organization, 21(7), 1021~1042.

[36]Rud J.P., 2012, *Electricity Provision and Industrial Development: Evidence from India* [J], Journal of Development Economics, 97(2), 352~367.

[37]Thomas D.R., Harish S.P., Kennedy R., Urpelainen J., 2020, *The Effects of Rural Electrification in India: An Instrumental Variable Approach at the Household Level* [J], Journal of Development Economics, 146, 102520.

[38]Yeaple S.R., Golub S.S., 2007, *International Productivity Differences, Infrastructure, and Comparative Advantage* [J], Review of International Economics, 15(2), 223~242.

Electricity Infrastructure and Enterprise Export Scale:Evidence from the Three Gorges Project

XIE Rui[1] ZHANG Jiahuan[1] WANG Haicheng[2]

(1.School of Economics and Trade, Hunan University;
2.Business School, Beijing Normal University)

Summary: A successful economic transformation strategy typically requires robust infrastructure as a foundation to ensure and facilitate effective linkages in both domestic and international economic relations. Electricity infrastructure is fundamental to modern industrial production, as its reliability directly determines firms' production efficiency, product quality, and capacity to fulfill contractual obligations. Intuitively, electricity infrastructure ensures the continuity of production and enhances mutual confidence between trading partners, thereby creating favorable conditions for export activities. In practice, China has witnessed extraordinary expansion in its electricity infrastructure since 2000, concurrent with a period of remarkable export growth. However, research on how the electricity infrastructure affects enterprise exports is relatively scarce.

中国知网 https://www.cnki.net

The Three Gorges Project is an excellent case study for analyzing the impact of electricity infrastructure. First, as the largest hydropower station in the world, it creates significant power generation benefits with a total installed capacity ranking first globally. Second, the project features a vast transmission scope covering nine provinces and two municipality-level cities. Lastly, the power generated by the Three Gorges project has been consistently sent out, offering notable temporal changes. From 2003 to 2012, a total of 32 hydropower generating units with a capacity of 700,000 kilowatts were successively put into operation. Therefore, we can use the variation in power transmission provided by the Three Gorges hydroelectric project across time and provinces to identify changes in electricity infrastructure.

Based on the data of China's A-share manufacturing listed companies from 2001 to 2021, we take the Three Gorges Project as a natural experiment and conduct a causal identification using a multi-period difference-in-differences (DID) method. We find that, on average, electricity infrastructure increases the export volume of enterprises by about 13.77%. A further detailed examination of the mechanism suggests that electricity infrastructure improves enterprise export by reducing costs and extending the duration of export activities. Heterogeneity analysis further reveals that electricity infrastructure mainly promotes the export of large, domestic, and process manufacturing enterprises. Additionally, we find that electricity infrastructure facilitates the transformation and upgrading of enterprises' exports.

The contributions of this study are as follows. First, it broadens the research perspective on the economic effects of power infrastructure. Most existing studies have examined these effects from a macroeconomic perspective, while the few that utilize micro-level data tend to overlook the potential impacts of power infrastructure on firms within an open economy context. This study is among the first to leverage micro-level firm data to provide new evidence on the export effects of power infrastructure from an open economy perspective, thereby enriching the literature on the economic impacts of power infrastructure. Second, it elucidates the channels through which power infrastructure influences firm exports. Although theoretical and empirical studies have acknowledged the critical role of power infrastructure in a country's participation in international trade, the precise mechanisms through which power infrastructure enhances firm exports are not well understood. By adopting a micro-level firm perspective, this study conducts theoretical analysis and empirical tests on two aspects—cost reduction and the maintenance of trade relationships. These efforts contribute empirical evidence to deepen our understanding of the underlying reasons for how power infrastructure promotes firm exports. Third, it designs a novel framework for identifying the causal effects induced by power infrastructure. Current research often measures power infrastructure or electricity supply using proxies such as capacity utilization rates or levels of electricity consumption, which can lead to endogeneity issues due to reverse causality. This study innovatively selects the Three Gorges Power Transmission as a quasi-natural experiment for power infrastructure, employing a DID model to effectively mitigate potential endogeneity problems and enhance the accuracy of causal inference.

Keywords: Electricity Infrastructure; Enterprise Export Scale; Three Gorges Project

JEL Classification: D24; F14; L94

（责任编辑：焦云霞；数据编辑：蓝　天）

中国知网 https://www.cnki.net